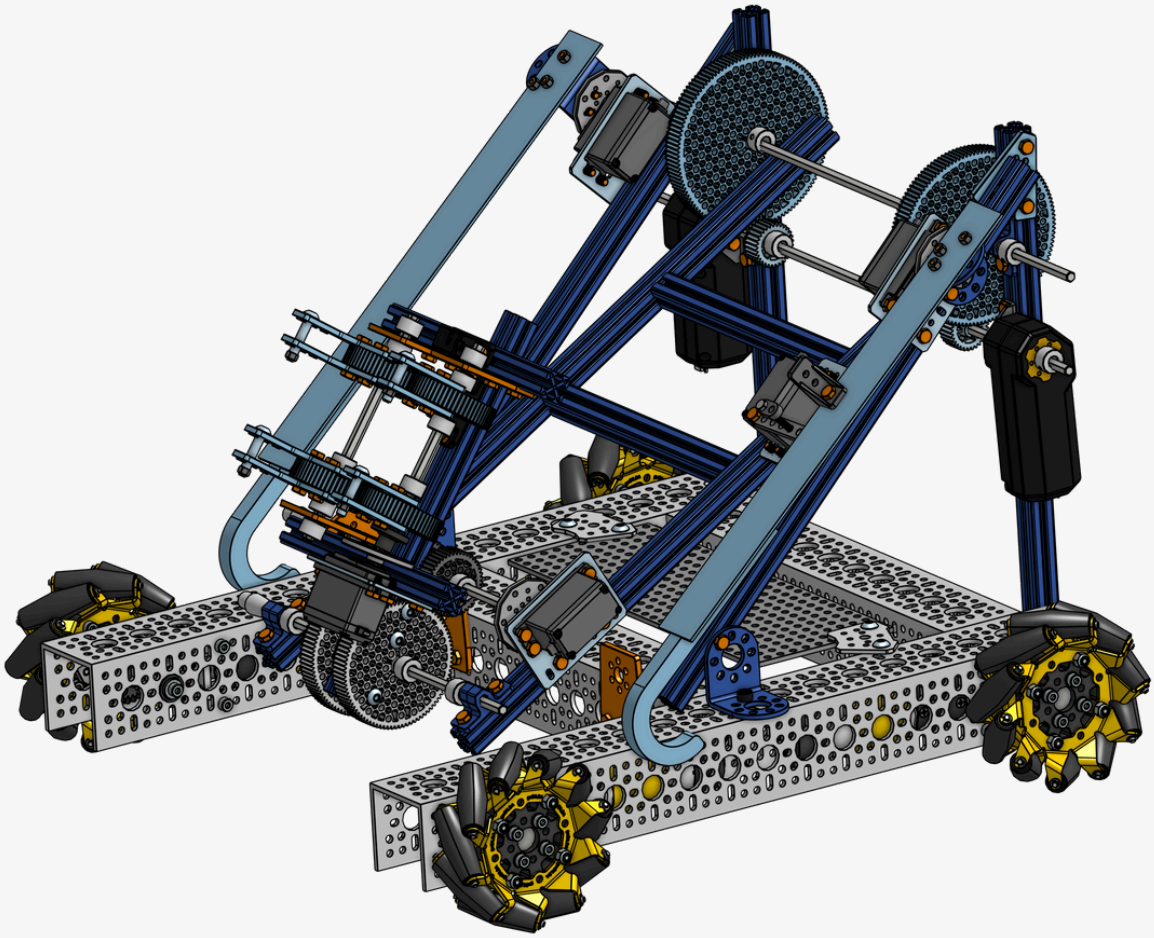
COLEGIUL NAȚIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEȘTI

MAI, 2025

LUCRARE PENTRU OBȚINEREA ATESTATULUI DE COMPETENȚE PROFESIONALE

LA INFORMATICĂ

PROIECTAREA 3D A UNUI ROBOT



ELEVI,

BOROS ELIZA-GEORGINA,
TĂNASE AMALIA-ELENA

CLASA,

A XII-A C

COORDONATOR,

PROF. PANFIL OTILIA-SIMONA

CUPRINS

2 Introducere

3 Tehnologia Utilizată

5 De ce Onshape?

6 Interfața Onshape

7 Descrierea jocului

8 Fundamentul soluțiilor tehnice pentru misiuni

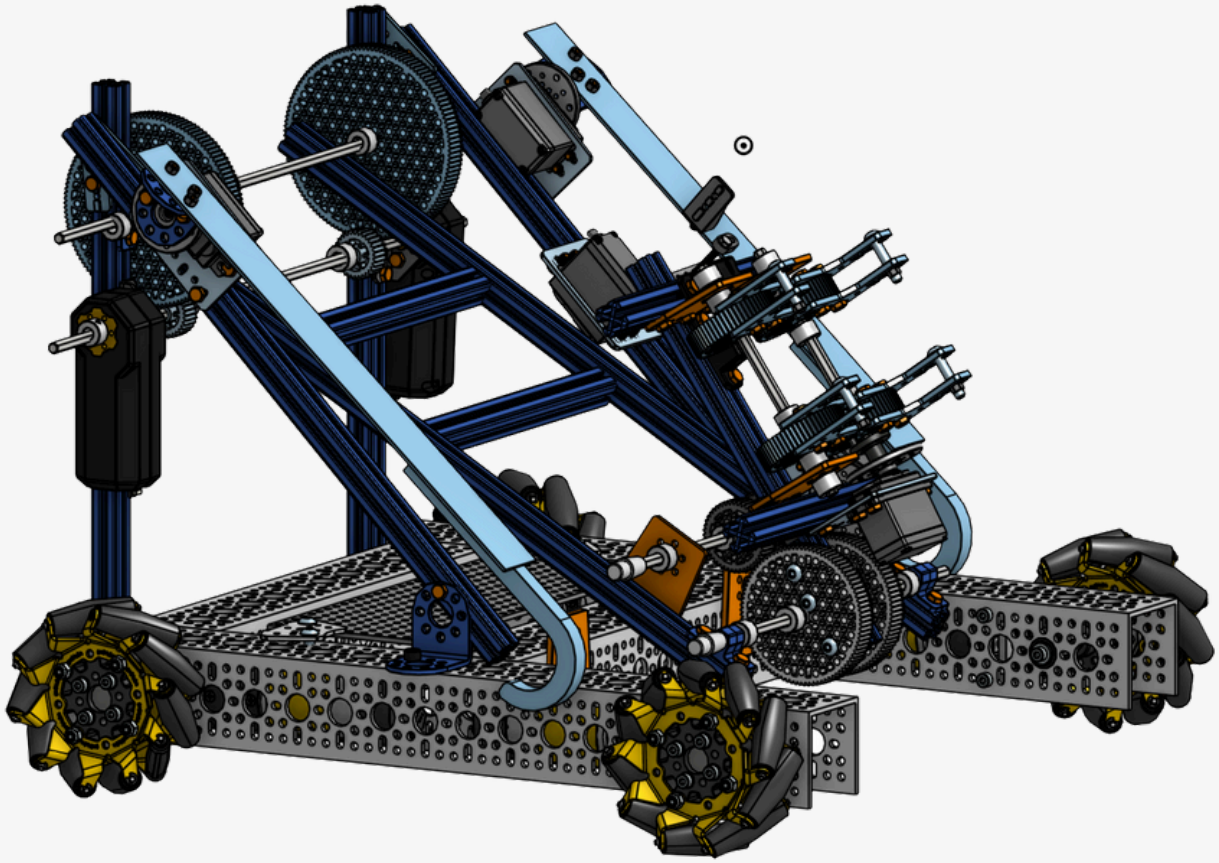
9 Proiectarea componentelor și integrarea în ansamblu

12 Testare

13 Concluzii

14 Bibliografie

INTRODUCERE



SCOPUL PROIECTĂRII 3D A ROBOTULUI

Proiectarea 3D a robotului a reprezentat un pas esențial în procesul de pregătire pentru competiția First Tech Challenge (FTC), la care am participat în anul precedent. Scopul principal al acestei etape a fost să ne asigurăm că toate componentele robotului sunt compatibile, eficiente și pot fi integrate într-un ansamblu funcțional, înainte de a începe construcția fizică propriu-zisă.

Modelarea virtuală a permis testarea diferitelor configurații ale robotului, optimizarea spațiului și verificarea poziționării pieselor într-un mod precis și detaliat. De asemenea, a oferit echipei o viziune clară asupra designului final și a contribuit semnificativ la prevenirea unor erori costisitoare în faza de construcție.

Prin intermediul platformei Onshape, am reușit să colaborăm eficient, să lucrăm simultan pe același proiect și să documentăm fiecare modificare într-un mod organizat. Astfel, proiectarea 3D nu a fost doar o etapă tehnică, ci și una strategică, care a adus un plus de profesionalism și rigurozitate în procesul de dezvoltare a robotului.

TEHNOLOGIA UTILIZATA

ONSHAPE



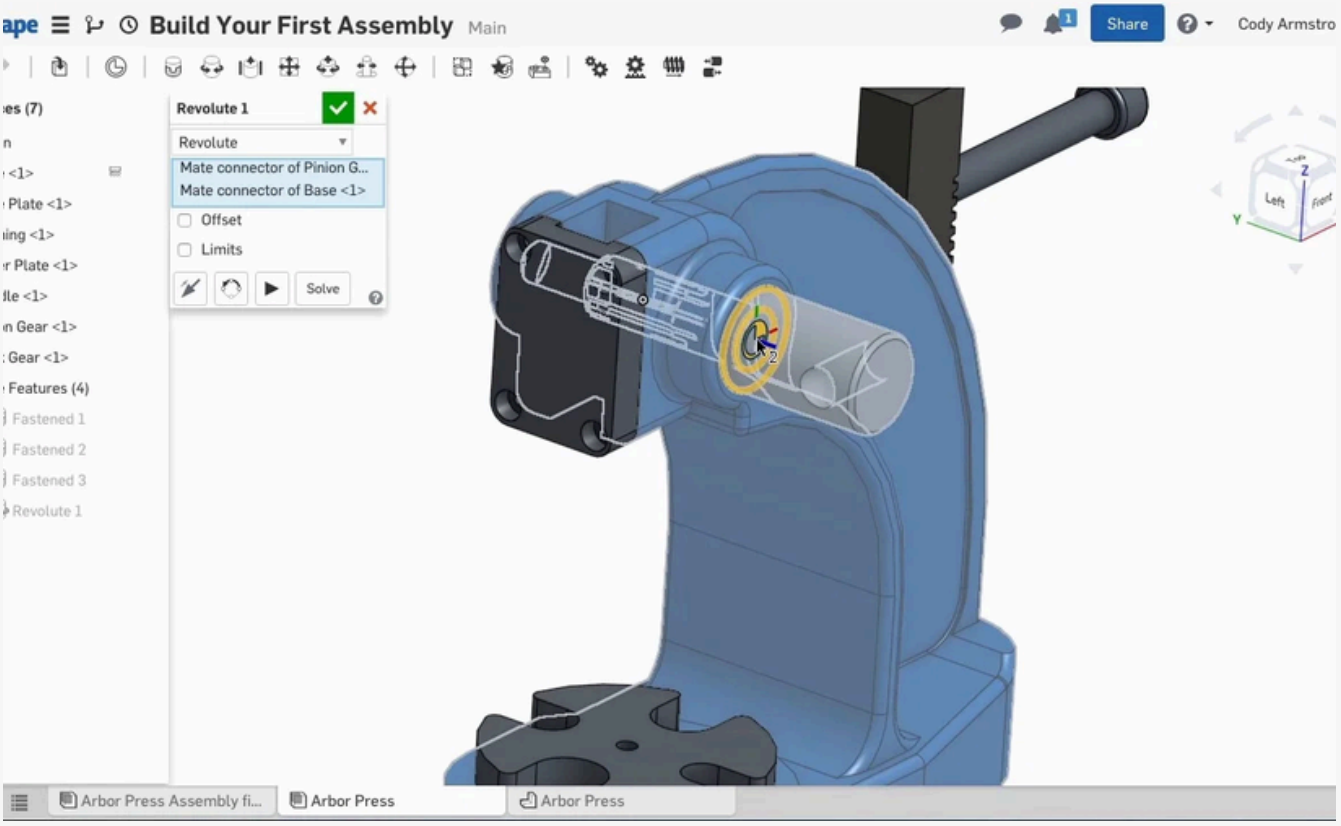
Pentru realizarea modelului 3D al robotului, am utilizat platforma Onshape, un software de proiectare asistată de calculator (CAD) bazat pe cloud. Această alegere s-a dovedit ideală pentru nevoile echipei, întrucât Onshape permite proiectare parametrică, colaborare în timp real și accesibilitate de pe orice dispozitiv conectat la internet.

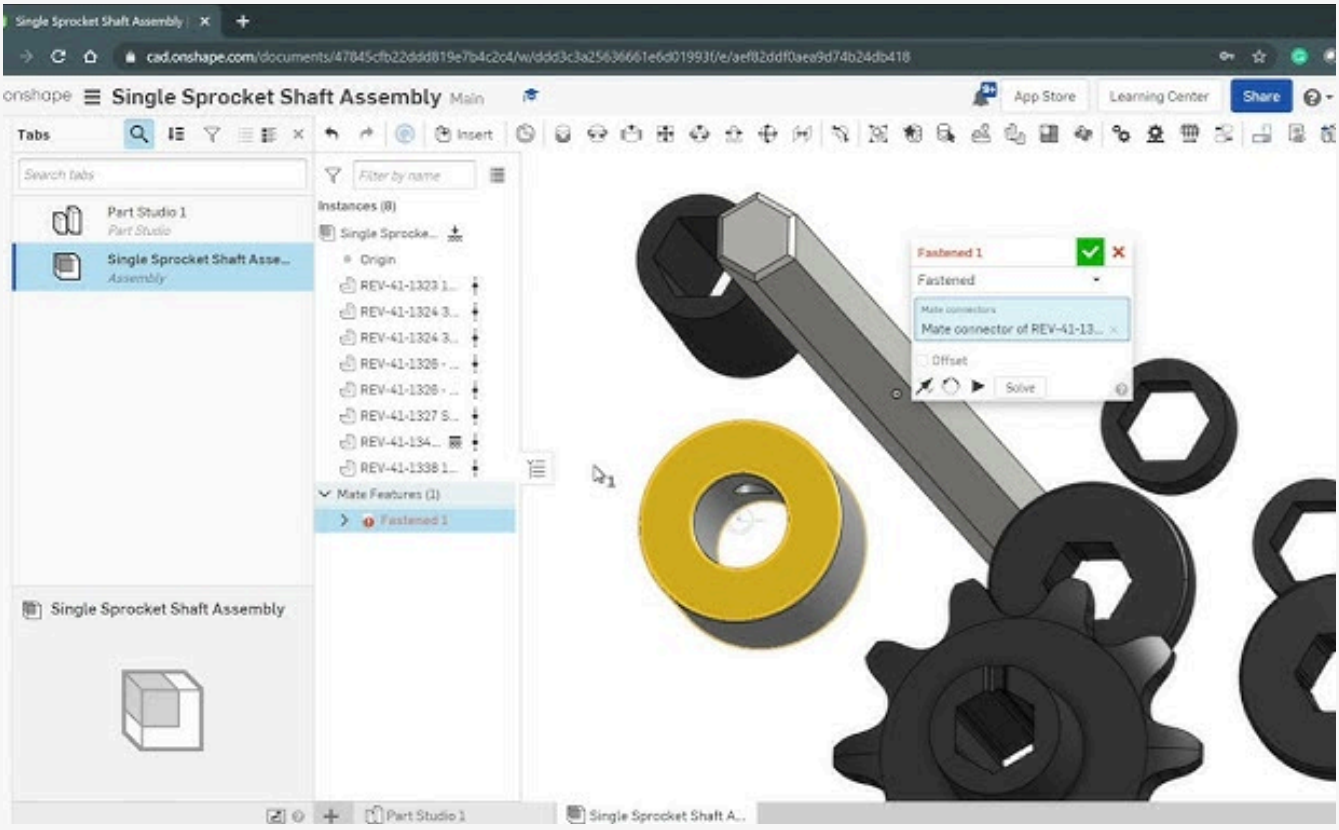
Onshape oferă un mediu complet de proiectare 3D, unde componentele pot fi modelate individual, apoi asamblate într-un ansamblu final. Printre funcționalitățile-cheie utilizate în proiect se numără:

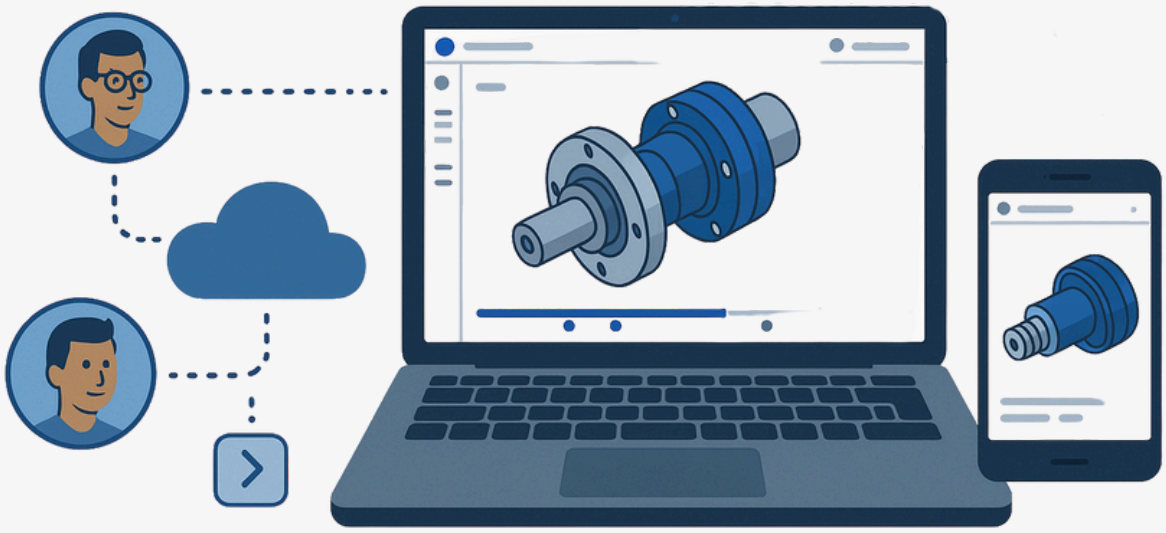
- Sketch – pentru desenarea contururilor 2D ale pieselor;
- Extrude, Revolve, Loft și Sweep – pentru generarea volumelor tridimensionale;
- Mate connectors – pentru poziționarea și articularea pieselor în ansamblu;
- Assembly mode – pentru verificarea mișcărilor și interacțiunilor dintre componente.

Un avantaj major al Onshape este sistemul său de versiuni și istoric al modificărilor, care ne-a permis să urmărim evoluția proiectului și să revenim la variante anterioare dacă era nevoie. În plus, faptul că platforma rulează complet online a ușura colaborarea, eliminând problemele legate de compatibilitatea fișierelor sau sincronizarea manuală a muncii.

Această tehnologie ne-a oferit o bază solidă pentru a trece ulterior la realizarea fizică a robotului, având deja un plan detaliat, testat și optimizat virtual.


Build Your First Assembly
Main
Share
Revolute 1
Revolute
Mate connector of Pinion G...
Mate connector of Base <1>
Offset
Limits
Solve
Arbor Press Assembly fi...
Arbor Press
Arbor Press


Single Sprocket Shaft Assembly
Main
App Store
Learning Center
Share
Tabs
Part Studio 1
Single Sprocket Shaft Asse...
Assembly
Instances (8)
Origin
Mate Features (1)
Fastened 1
Fastened
Mate connector of REV-41-13...
Offset
Solve
Single Sprocket Shaft Assembly
Part Studio 1
Single Sprocket Shaft A...



DE CE ONSHAPE?

În cadrul pregătirii pentru competiția FIRST Tech Challenge (FTC), am avut nevoie de o soluție de proiectare 3D care să fie atât puternică din punct de vedere tehnic, cât și accesibilă pentru liceeni. După o analiză atentă a opțiunilor disponibile, am ales să lucrăm în Onshape, o platformă CAD modernă, care s-a dovedit ideală pentru nevoile noastre.

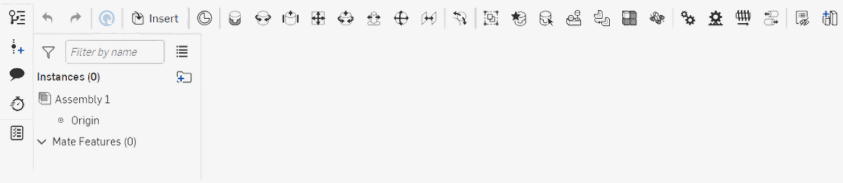
Unul dintre cele mai importante avantaje ale Onshape este faptul că funcționează complet online, fără a necesita instalare. Acest lucru a fost esențial întrucât ne-a permis să lucrăm de acasă, de la școală sau din orice alt loc, indiferent de tipul dispozitivului folosit. Fiind o competiție care presupune colaborare intensă și adaptabilitate, posibilitatea de a colabora în timp real, de a vedea modificările celorlalți membri și de a lucra simultan pe același model a reprezentat un real avantaj.

Spre deosebire de aplicații precum SolidWorks sau Fusion 360, care sunt excelente dar necesită resurse hardware mai mari și instalare locală, Onshape ne-a oferit acces gratuit prin planul educațional, cu toate funcționalitățile necesare pentru proiectare avansată. În plus, comparativ cu unelte mai simple precum TinkerCAD, Onshape permite proiectare parametrică, asamblare complexă, simulare de mișcare și un control precis asupra fiecărei piese – aspecte esențiale pentru construcția unui robot performant pentru FTC.

Prin utilizarea Onshape, am putut vizualiza și testa diferite configurații ale robotului, să ne organizăm eficient munca și să evităm greșeli de construcție înainte de faza fizică. Alegerea acestei platforme a fost un element-cheie în profesionalizarea proiectului nostru și în alinierea la standardele competiției.

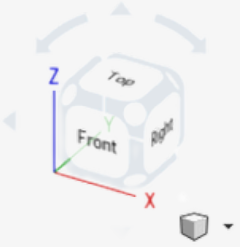
INTERFAȚA ONSHAPE

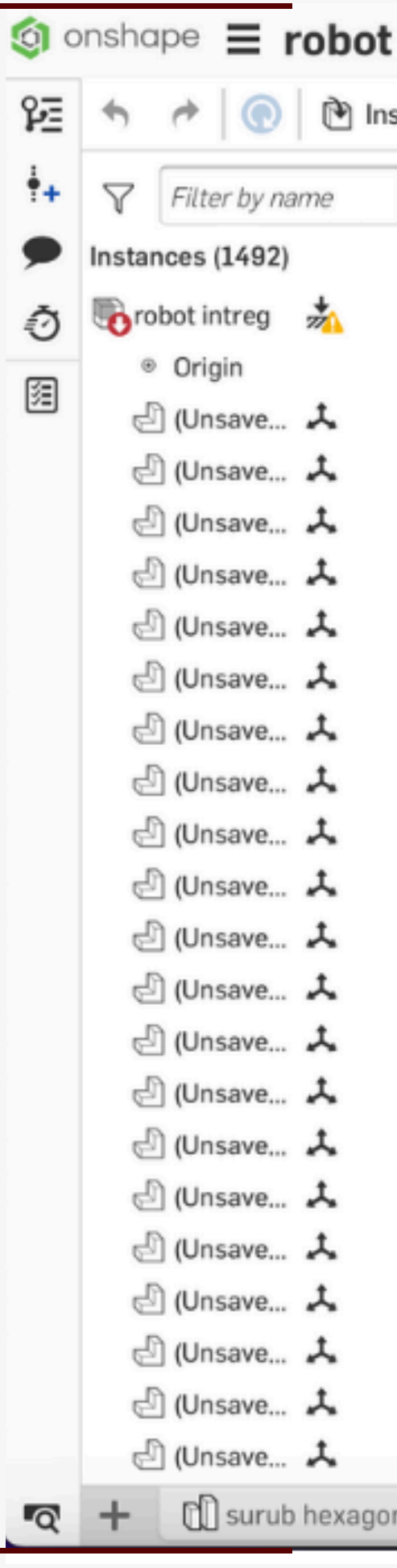
Este vizibil meniul principal, care oferă acces rapid la unelte esențiale de proiectare 3D: funcții de extrudare, tăiere, rotire, constrângeri și vizualizare.



În dreapta se află lista componentelor (Instances), unde sunt afișate toate piesele incluse în ansamblu. Fiecare componentă poate fi modificată sau repoziționată individual, facilitând o organizare eficientă a proiectului. Bara de jos conține taburile pentru fiecare parte modelată separat, precum „brat stanga” sau „motor”, ceea ce permite o navigare ușoară între diferitele piese ale robotului.

Onshape oferă și o vedere tridimensională interactivă, unde modelul poate fi rotit, mărit sau analizat din orice unghi, cu ajutorul cubului de orientare din colțul din dreapta sus. Această interfață intuitivă a contribuit semnificativ la eficiența echipei în procesul de proiectare.





DESCRIEREA JOCULUI

FIRST Tech Challenge (FTC) este o competiție internațională prestigioasă de robotică destinată elevilor din clasele VII–XII, care își propune să inspire tinerii să își dezvolte abilitățile în domeniul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică). Participanții lucrează în echipe pentru a proiecta, construi și programa roboți capabili să execute sarcini atât autonom, cât și sub controlul unui operator.
Sezonul competițional 2023–2024, intitulat CENTERSTAGE, a fost sponsorizat de RTX (Raytheon Technologies) și a adus în prim-plan tema conexiunii dintre știință și artă. Prin această temă, organizatorii au încurajat participanții să îmbine precizia tehnologică cu creativitatea artistică, promovând soluții inovatoare de design și strategie în realizarea roboților. Competiția a oferit elevilor oportunitatea de a-și perfecționa nu doar cunoștințele tehnice, ci și abilitățile de lucru în echipă, gândirea critică și spiritul de inovație — competențe esențiale pentru viitorul lor academic și profesional.

OBIECTIVELE JOCULUI CENTERSTAGE

În cadrul competiției CENTERSTAGE, echipele au fost provocate să proiecteze roboți capabili să îndeplinească diverse sarcini pe un teren tematic, inclusiv:

- Colectarea și plasarea de "pixeli" (piese hexagonale) pe un panou înclinat numit "backdrop" pentru a crea mozaicuri.
- Trimiterea unei drone de hârtie peste teren în zone marcate pentru a acumula puncte suplimentare.
- Parcarea robotului în zone desemnate sau suspendarea acestuia de o structură în timpul fazei finale a meciului.

Aceste sarcini au fost concepute pentru a testa abilitățile echipelor în domenii precum mecanică, programare, strategie și colaborare



PROIECTAREA 3D

FUNDAMENTUL SOLUȚIILOR TEHNICE PENTRU MISIUNI

În cadrul competiției FTC CENTERSTAGE 2023–2024, fiecare misiune a impus provocări distincte, solicitând din partea echipelor soluții mecanice și strategice precise și inovatoare. Proiectarea 3D a reprezentat un pilon central în procesul de dezvoltare, oferind echipelor posibilitatea de a modela, testa și optimiza componentele robotului într-un mediu virtual, înainte de construcția fizică propriu-zisă. Această abordare a redus semnificativ riscurile și a crescut eficiența procesului de fabricație.

1. Colectarea și manipularea pixelilor

Pentru a colecta și manipula eficient pixelii, echipele au folosit proiectarea 3D pentru a dezvolta sisteme complexe de prindere și transport. Acestea au fost adaptate precis la dimensiunile, forma și comportamentul fizic al pixelilor pe teren, asigurând astfel o manevrare sigură și rapidă în timpul meciurilor.

2. Lansarea dronei de hârtie

În faza finală a fiecărui meci, echipele trebuiau să lanseze o dronă de hârtie într-o zonă prestabilită a terenului. Prin simulări și prototipări 3D, au fost dezvoltate mecanisme de lansare extrem de precise și fiabile, capabile să ajusteze forța și unghiul de lansare în funcție de diferitele condiții de joc.

3. Suspendarea robotului de structura "Truss"

Una dintre cele mai spectaculoase provocări a fost suspendarea robotului de structura "Truss" la finalul meciului. Folosind modelarea 3D, echipele au proiectat și testat mecanisme de agățare rapide, robuste și eficiente, optimizate pentru a susține greutatea robotului și pentru a asigura o conectare sigură în câteva secunde.

4. Navigarea autonomă și evitarea obstacolelor

În perioada autonomă a meciului, roboții au trebuit să navigheze pe teren, evitând obstacolele și îndeplinind sarcini complexe fără intervenția umană. Prin simulări 3D detaliate, echipele au putut să își planifice traseele, să optimizeze plasarea senzorilor și a componentelor critice și să îmbunătățească logica de control pentru o navigare cât mai eficientă și sigură.

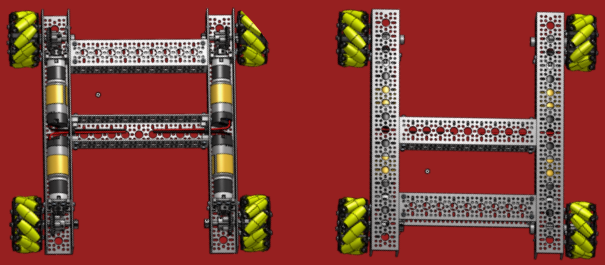
Astfel, utilizarea avansată a proiectării 3D nu doar că a dus la soluții mai performante, ci a și oferit echipelor un avantaj competitiv semnificativ, reflectând inovația și adaptabilitatea necesare în cadrul competiției FTC CENTERSTAGE.



PROIECTAREA COMPONENTELOR ȘI INTEGRAREA ÎN ANSAMBLU

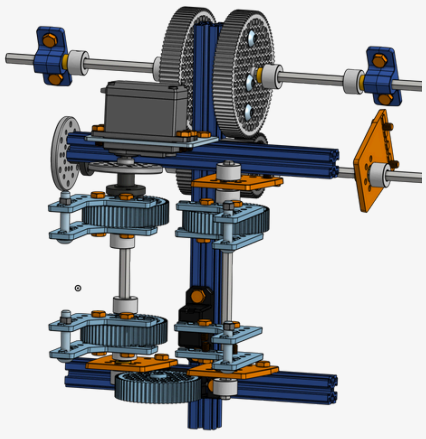
ȘASIU & MOTOARE

Șasiul pe bază de roți mecanum de la goBILDA se dovedește a fi foarte eficient an după an, cel mai mare avantaj al său fiind abilitatea de a ataca curbele. Acesta se poate mișca cu o viteză mare și în mai multe direcții, de aceea fiind și unul dintre cele mai folosite. În ceea ce privește motoarele, le-am ales pe cele de 312RPM de la goBILDA, fără transmisie, datorită vitezei pe care o pot atinge.



SISTEMUL DE COLECTARE PIXELI

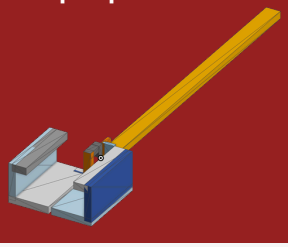
În ceea ce privește sistemul de colectare a pixelilor, prima noastră încercare era alcătuită din 2 roți cu peri pentru aspirare, împinse de 2 brațe articulate și o bandă de deplasare pentru a aduce pixeli în sistemul de outtake, fiind avantajos datorită colectării rapide a pixelilor, dar și a distanței reduse dintre robot și backdrop. Ceea ce ne-a determinat însă să căutăm o altă idee a fost dorința de a lucra cu un singur sistem pentru a strânge și a amplasa hexagoanele, dar și precizia pe care ne-o doream în momentul colectării hexagoanelor și a amplasării acestora pe backdrop. Dezavantajele pe care le-am întâmpinat însă sunt viteza redusă, consumul mare al bateriei și înălțimea ce nu depășește prima linie.



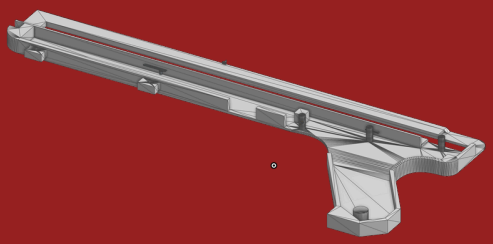
PROIECTAREA COMPONENTELOR ȘI INTEGRAREA ÎN ANSAMBLU

LANSATOR

Prima încercare de lansator a fost și ea un succes, singura problemă fiind greutatea prea mare a acestuia. Din pricina spațiului limitat de care dispuneam, singurul loc pe care l-am găsit a fost pe unul din brațele de agățare. Acesta s-ar fi declanșat la rotirea unui servo de la goBILDA, dând drumul la o bandă elastică care propulsa avionul.



Pentru a maximiza șansa de a obține punctajul maxim a trebuit să ținem cont de elementele implicate: formă, greutate, unghi, forță și distanță. Folosindu-ne de fizică și matematică am obținut rezultatele dorite.

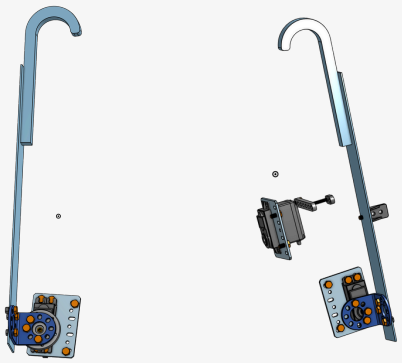


SISTEME DE AGĂȚARE

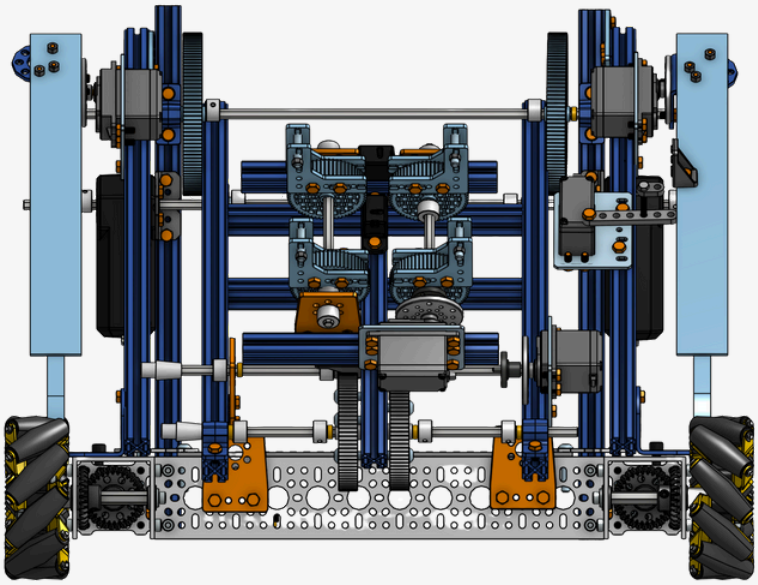
Acest sistem era alcătuit dintr-un motor goBILDA 117RPM și un viperslide cu magnet ce ridica cârligul. Dezavantajele ce ne-au determinat să-l schimbăm a fost durata de peste 30 de secunde de finalizare a task-ului, eficiența scăzută (30%), dar și sfoara viperului ce ne dădea bătăi de cap.

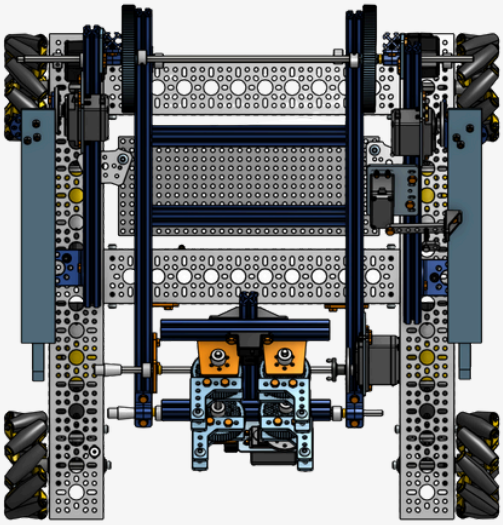


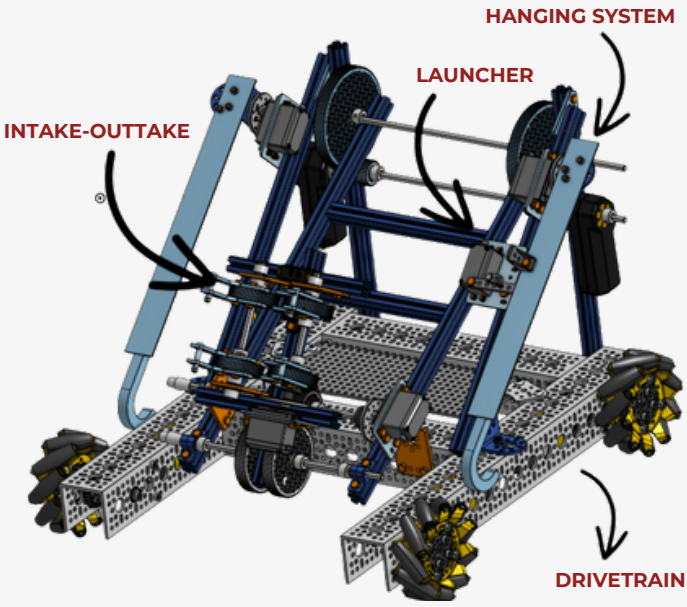
Cel de-al doilea sistem de agățare este construit din 2 motoare goBILDA 117PRM, umerașe de metal, un prag de parchet, 2 servouri goBilda, dar și scai pentru prindere și detașare. Am ales acest model datorită tracțiunii din două puncte care oferă stabilitate, dar și timpului redus sub 20 de secunde de finalizare a procesului. Însă suntem întotdeauna atenți, căci randamentul său este maxim doar când sunt folosite ambele cârlige.

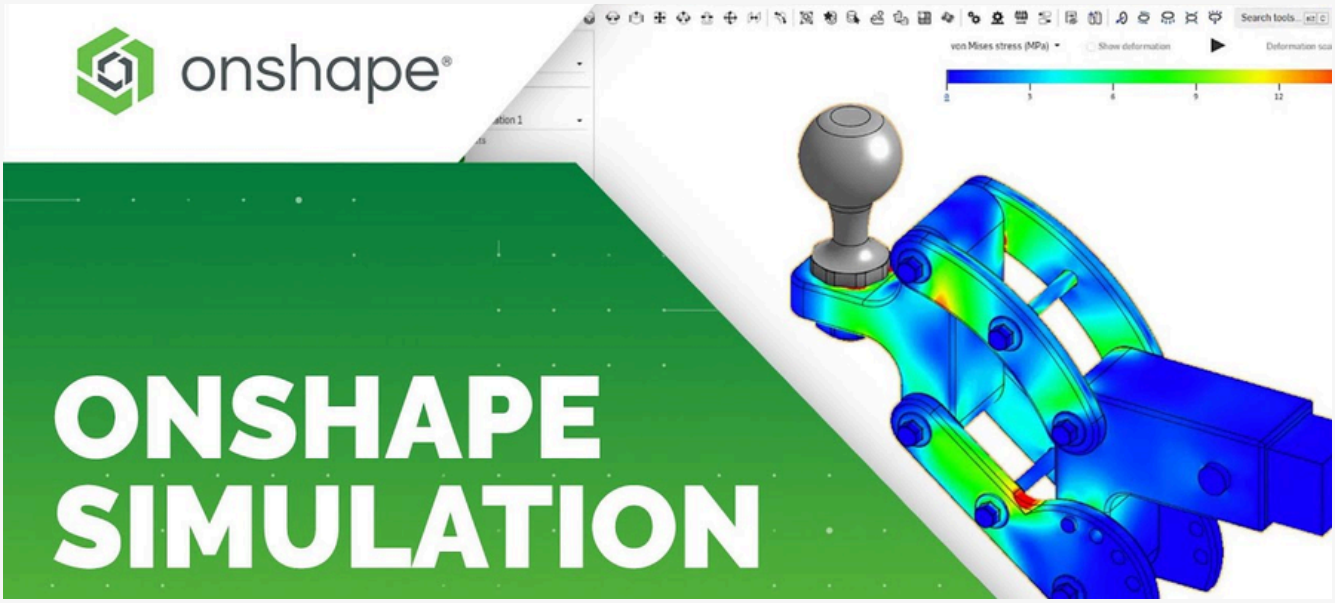


VIZIUNE DE ANSAMBLU









TESTARE

Onshape Simulation permite realizarea de analize statice pentru a evalua distribuția tensiunilor și deformațiilor în componentele robotului supuse la sarcini externe. Acest tip de simulare este util pentru:
Evaluarea rezistenței componentelor la solicitări mecanice, cum ar fi brațele de manipulare a pixelilor sau mecanismele de suspendare.
Identificarea zonelor critice unde pot apărea concentrații de tensiune, permițând reproiectarea pentru a evita cedările structurale.
Optimizarea materialelor și a geometriei pieselor pentru a reduce greutatea fără a compromite integritatea structurală.
Procesul implică fixarea anumitor părți ale ansamblului, aplicarea forțelor sau momentelor relevante și rularea simulării pentru a vizualiza rezultatele sub formă de hărți de tensiune și deformare.

Pentru a efectua o simulare în Onshape, echipele urmează pașii:

- Crearea ansamblului complet al componentelor ce urmează a fi testate.
- Aplicarea constrângerilor și a condițiilor de fixare corespunzătoare.
- Definirea materialelor pentru fiecare componentă, selectând din biblioteca Onshape sau adăugând materiale personalizate.
- Aplicarea sarcinilor relevante, cum ar fi forțe, momente sau presiuni.
- Rularea simulării și analizarea rezultatelor generate, care includ hărți de tensiune, deformare și factori de siguranță.
- Această abordare integrată permite echipelor să itereze rapid asupra designului, identificând și remediind problemele înainte de fabricarea fizică a componentelor.

CONCLUZII

Realizarea acestui proiect de atestat a reprezentat o experiență complexă și formativă, în care am îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicații practice de ultimă generație. Utilizarea platformei Onshape pentru proiectarea 3D a robotului destinat competiției FTC CENTERSTAGE 2024 ne-a permis să explorăm și să înțelegem în profunzime procesele de modelare, asamblare și simulare a componentelor mecanice.

Prin intermediul acestui proiect, am dobândit abilități esențiale în domeniul ingineriei și al tehnologiei, precum:

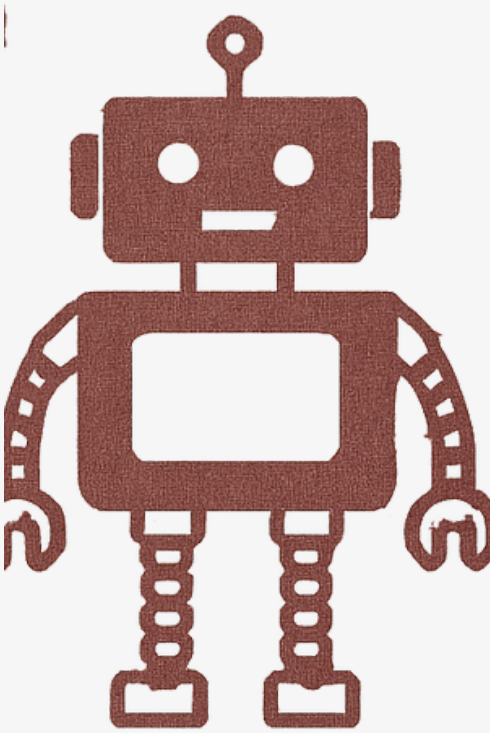
Proiectarea asistată de calculator (CAD): am învățat să utilizăm instrumente avansate pentru a crea modele 3D precise și funcționale.

Simularea și testarea virtuală: am folosit funcționalitățile de simulare din Onshape pentru a analiza comportamentul componentelor sub diverse condiții, identificând și remediind potențiale probleme înainte de construcția fizică.

Colaborarea în echipă: platforma bazată pe cloud ne-a permis să lucrăm simultan și eficient, facilitând comunicarea și coordonarea între membrii echipei.

Participarea la competiția FTC CENTERSTAGE 2024 ne-a oferit oportunitatea de a aplica aceste cunoștințe într-un context real și competitiv, stimulându-ne creativitatea și spiritul inovator. Am înțeles importanța unei planificări riguroase și a unei execuții precise în atingerea obiectivelor propuse.

În concluzie, acest proiect nu doar că ne-a consolidat baza de cunoștințe tehnice, dar ne-a și inspirat să continuăm explorarea domeniului roboticii și al tehnologiilor emergente. Experiența acumulată ne va ghida în viitoarele noastre demersuri academice și profesionale, reprezentând un pas important în formarea noastră ca ingineri ai viitorului.



BIBLIOGRAFIE

https://en.wikipedia.org/wiki/Onshape
https://firstroboticsbc.org/ftc/centerstage-season/
https://natieprineducatie.ro/downloads/regulament_natieprineducatie.pdf
https://cad.onshape.com/documents/d4b50a1aed920b737802bf3f/w/f7f6c0e8ae416898a217449a/e/2d30c26572aeb0d02bd5466b
https://cad.onshape.com/help/Content/EnterpriseHelp/Content/home.htm